Misleiding met cijfers, en verbanden in een puntenwolk

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Procent of procentpunt?

Procentpunt is het verschil tussen twee percentages; procent is de groei ten opzichte van de beginwaarde. Reken ze allebei apart uit.

1 5 **procentpunt en** $50\,\%$ **groei** · 10 **procentpunt en** $25\,\%$ **groei** · 4 **procentpunt minder en** $20\,\%$ **daling**

2 Percentages nemen

Zet het percentage om naar een kommagetal en vermenigvuldig. Boven honderd procent wordt het getal groter.

2 Uitkomst

a) 20 · **b)** 18 · **c)** 84 · **d)** 12

3 Rekenen met kortingen

Vermenigvuldig de factoren na elkaar. Opslag en korting van evenveel procent heffen elkaar niet op, want ze rekenen op een ander bedrag.

3 Eindprijs

a) $200 \cdot 1{,}10 \cdot 0{,}90 = 198$ **euro** · **b)** $50 \cdot 1{,}20 \cdot 0{,}80 = 48$ **euro** · **c)** $80 \cdot 0{,}75 \cdot 0{,}80 = 48$ **euro**

4 Waar zit de misleiding?

Kijk bij elke grafiek eerst naar de assen: waar begint de as, en staan de stappen op gelijke afstand?

4 Een staafdiagram waarvan de verticale as van 95 tot 100 loopt.

De as begint niet bij nul, dus een verschil van één procentpunt lijkt enorm.

5 Een as met de stappen $0,\ 1,\ 2,\ 5,\ 10,\ 50$ op gelijke afstanden.

De as is foutief geijkt: gelijke afstanden tonen ongelijke sprongen, dus een kromme kan recht lijken.

5 Nog twee voorstellingen

Kijk ook naar wat er ontbreekt en naar het soort beeld dat gebruikt wordt. Een tekening in drie dimensies overdrijft altijd.

6 Een verkoopgrafiek van 2020 tot 2024 waarin 2022 ontbreekt.

Er zijn gegevens weggelaten; net dat jaar kan de getoonde stijging tegenspreken.

7 Twee blokken in perspectief waarvan de ene twee keer zo hoog is.

Het oog vergelijkt volumes in plaats van hoogtes, dus het verschil lijkt veel groter dan twee keer.

6 Welke vraag stel je?

Vraag bij elk cijfer twee dingen: hoeveel mensen of gevallen zitten erachter, en van welke beginwaarde vertrekt de groei?

8 Negen op de tien gebruikers zijn tevreden.

Hoeveel gebruikers zijn er bevraagd, en door wie? Tien zelfgekozen mensen zeggen iets anders dan duizend willekeurige.

9 De verkoop steeg met $50\,\%$.

Van hoeveel naar hoeveel? Van 2 naar 3 is ook $50\,\%$.

7 De correlatiecoëfficiënt

De correlatiecoëfficiënt zegt twee dingen tegelijk: het teken geeft de richting, de grootte geeft hoe dicht de punten bij de rechte liggen.

10 Waarde

a) $r = 1$ · **b)** $r \approx 0$ · **c)** $r \approx -0{,}8$ · **d)** $r = -1$

8 Kies het juiste antwoord

Let bij elke vraag op het verschil tussen een beschrijving en een belofte. Een trendlijn beschrijft, ze voorspelt geen enkel punt.

11 Tussen welke grenzen ligt r altijd?

$-1 \leq r \leq 1$

12 Een partij gaat van $30\,\%$ naar $33\,\%$. Dat is

3 **procentpunt en** $10\,\%$ **groei**

13 Een trendlijn

vat de wolk samen en gaat vaak door geen enkel punt

9 Correlatie of oorzaak?

Zoek bij elk verband naar een derde factor die allebei verklaart, of naar een omgekeerde richting.

14 Kinderen met grotere schoenen lezen beter.

De derde factor is de leeftijd: oudere kinderen hebben grotere voeten én lezen beter.

15 Gemeenten met meer brandweerlieden hebben meer schade door brand.

De derde factor is de grootte van de gemeente. Grote steden hebben meer van allebei.

16 Mensen die ontbijten wegen minder, dus ontbijten maakt slank.

Correlatie is geen oorzaak. Wie ontbijt, leeft vaak ook verder gezonder; het verband kan ook omgekeerd lopen.

10 Voorzichtig formuleren

Schrijf enkel op wat gemeten is, in welke groep, en zonder een oorzaak te beweren.

17 Meer slapen zorgt voor betere punten.

In deze groep haalden leerlingen die meer sliepen, gemiddeld hogere punten.

11 Waar of niet waar?

Loop bij elke uitspraak na of ze over de cijfers zelf gaat of over de voorstelling ervan.

18 Een grafiek kan kloppen en toch een verkeerde indruk geven.

waar

19 Procent en procentpunt betekenen hetzelfde.

niet waar

Procentpunt is het verschil tussen twee percentages, procent is de relatieve groei. Van 30 naar 33 is 3 procentpunt en 10 procent.

20 Een trendlijn gaat altijd door alle punten van de wolk.

niet waar

21 Eén uitschieter kan de trendlijn flink verschuiven.

waar

22 Ver buiten het gemeten gebied voorspellen is riskant.

waar

23 Een cirkeldiagram waarvan de delen samen $118\,\%$ geven, klopt niet.

waar